INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA
REGIÓN DE LOS LLANOS

INGENIERÍA MECATRÓNICA

CIBERFISICA

Actividad: U1A4. EJERCICIO DE APLICACIÓN.

Nombre: Angel Daniel Cisneros Perez

Docente: Osbaldo Aragón Banderas

Fecha: 2026-02-18

TECNM
TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO

Índice

Introducción..... 1
Objetivo..... 1
Materiales y entorno..... 1
Definición del mensaje mínimo..... 1
Implementación de adquisición y transmisión (ESP32)..... 2
    Código (resumen)..... 2
Recepción y registro en PC (Node-RED)..... 3
Verificación de recepción correcta y evidencias..... 3
    Evidencia de registro CSV..... 5
Nota técnica de integridad..... 6
Justificación del payload mínimo..... 6
Firma de revisado..... 7

Introducción

La telemetría ligera local es la transferencia continua de datos desde un dispositivo embebido hacia una PC usando un canal cercano (por ejemplo, USB/Serial o MQTT en red local). En un pipeline ciberfísico (CPS), esto permite enlazar la adquisición (sensor) con el transporte (telemetría), el registro (log/CSV) y la visualización/decisión (dashboard o análisis), manteniendo trazabilidad temporal y reduciendo complejidad.

Objetivo

Implementar y validar telemetría ligera local para transmitir datos de un sensor hacia una PC mediante USB/Serial, definiendo un mensaje mínimo y evidenciando recepción y registro correcto (≥300 muestras) como parte de un pipeline CPS.

Materiales y entorno

• Microcontrolador: ESP32 WROOM-32 (PlatformIO/Arduino framework).

• Sensor: entrada analógica en ADC (GPIO34). Lectura ADC 0–4095 (12 bits).

• Canal de telemetría: USB/Serial a 115200 baudios.

• PC: Node-RED con node-red-node-serialport y node-red-dashboard.

• Registro: archivo CSV con encabezado (t_ms,s).

Definición del mensaje mínimo

Canal seleccionado: USB/Serial. El mensaje mínimo se definió como una línea CSV con dos campos separados por coma:

Formato de línea: t_ms,s

Donde: t_ms = timestamp en milisegundos (millis()) y s = medición principal del sensor (lectura ADC 0–4095). Este formato cumple el máximo de 4 campos e incluye referencia temporal/orden y medición principal.

Implementación de adquisición y transmisión (ESP32)

El ESP32 toma muestras de la entrada analógica con un muestreo estable de 50 Hz (FS_MS = 20 ms). Para evitar deriva, se usa un scheduler simple con next_ms, de modo que el tiempo de muestreo se mantiene lo más constante posible aun si el loop tiene variaciones.

Código (resumen)

```
// U1A4 - Telemetría ligera local (USB/Serial)
// Mensaje mínimo CSV: "t_ms,s"
static const int SENSOR_PIN = 34;   // ADC1, solo entrada
static const uint32_t FS_MS = 20;   // 50 Hz
static uint32_t next_ms = 0;

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  delay(200);
  analogReadResolution(12); // 0-4095
  next_ms = millis();
}

void loop(){
  uint32_t now = millis();
  if ((int32_t)(now - next_ms) >= 0) {
    next_ms += FS_MS;
    int s = analogRead(SENSOR_PIN);
    Serial.print(now); Serial.print(","); Serial.println(s);
  }
}
```

Recepción y registro en PC (Node-RED)

En la PC, Node-RED recibe las líneas por el nodo Serial In, parsea el CSV para extraer t_ms y s, y aplica una verificación básica de integridad: descarta duplicados (t_ms igual al último) y descarta muestras fuera de orden (t_ms menor al último). Las muestras válidas se convierten a filas CSV y se van anexando a un archivo con encabezado.

El flujo también muestra el estado (OK/Total/Dup/OOO) en un texto de Dashboard y grafica s en un chart, facilitando la validación visual en tiempo real.

Verificación de recepción correcta y evidencias

Durante la prueba se debe capturar un mínimo de 300 mensajes. En esta sección se encuentran las evidencias solicitadas (TX/RX/CSV y conteo total).

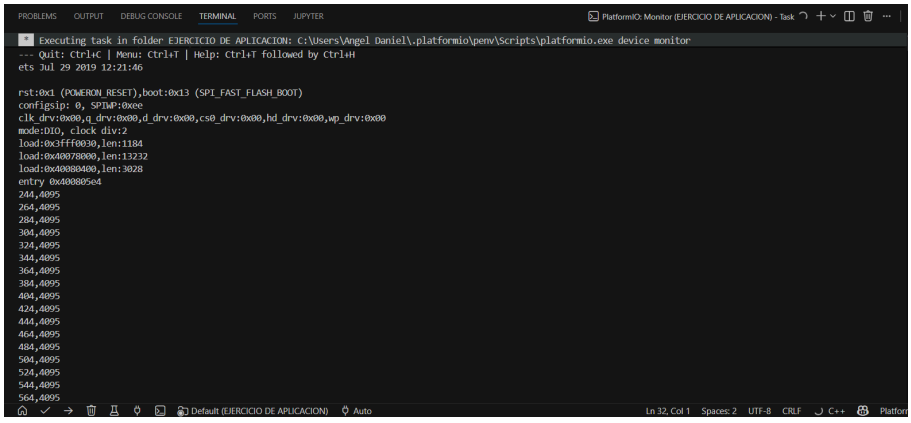


Fig 1. Transmisión por USB/Serial. *Captura del monitor serial (PlatformIO) mostrando líneas con formato t_ms,s.*

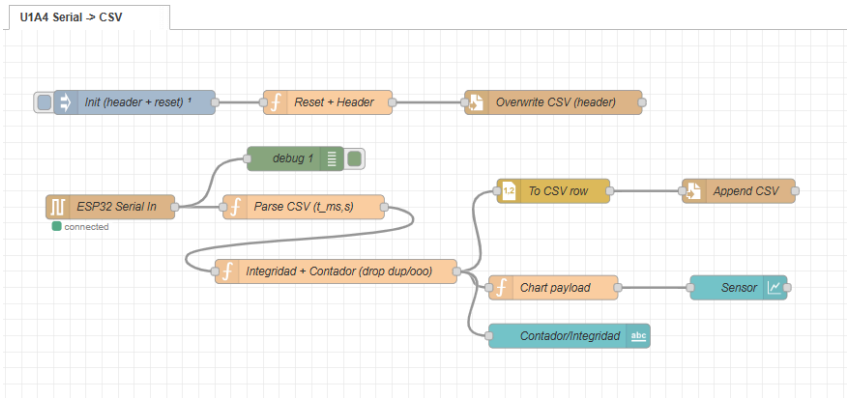


Fig 2. Recepción en PC (Node-RED). *Flujo ejecutándose*

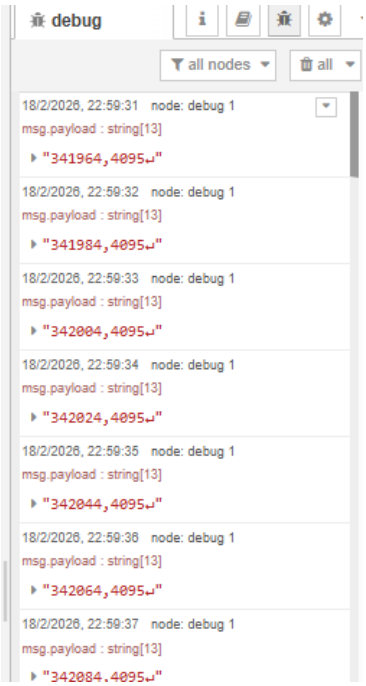


Fig 3. Node-RED Debug (Serial In). *Evidencia de recepción por USB/Serial:*

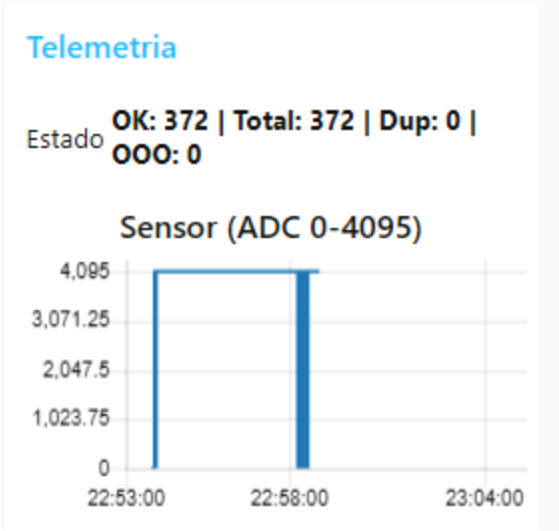


Fig 4. Dashboard de telemetría U1A4 (Node-RED). *Visualización y conteo de integridad:* ***OK=372*** *muestras registradas (≥300),* ***Total=372****,* ***Dup=0****,* ***OOO=0****, y gráfica del sensor (ADC 0–4095).*

Evidencia de registro CSV

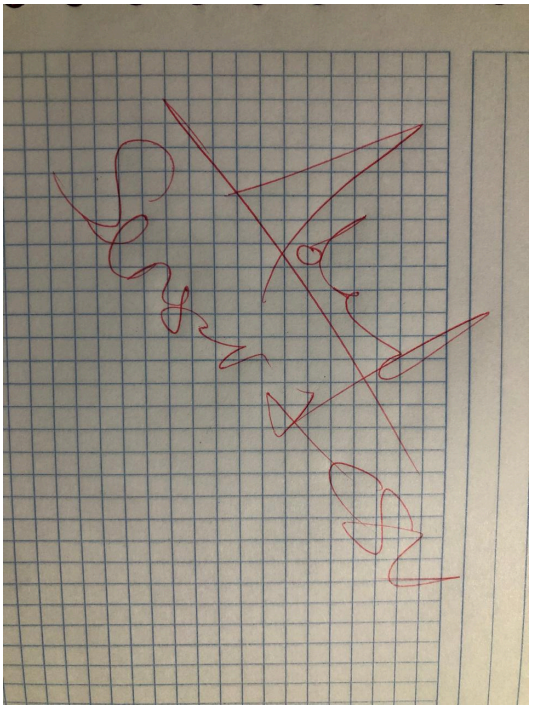
232		
233	471964	0
234		
235	471984	0
236		
237	472004	0
238		
239	472024	4095
240		
241	472044	4095
242		
243	472064	0
244		
245	472084	0
246		
247	472104	1
248		
249	472124	0

Fig 5. Fragmento de U1A4_Cisneros_Daniel.csv. *Registro (t_ms,s).*

Nota técnica de integridad

La integridad se asegura con t_ms como referencia temporal/orden. En el receptor (Node-RED) se descartan mensajes duplicados (mismo t_ms) o fuera de orden (t_ms menor al último); el conteo OK/Total permite evidenciar pérdidas/descartes durante la captura.

Justificación del payload mínimo

El payload se limitó a dos campos (t_ms y s) porque son lo mínimo suficiente para reconstruir el flujo de datos en el pipeline CPS: t_ms aporta orden/tiempo para trazabilidad y s contiene la medición principal. Campos como ID de dispositivo, unidades en cada mensaje, estado de red, textos descriptivos o múltiples mediciones serían ruido para el objetivo de validar adquisición→transporte→registro→visualización. Al mantener 2 campos se reduce ancho de banda y complejidad de parseo, se facilita el registro en CSV y se preserva la trazabilidad necesaria para análisis posterior (por ejemplo, graficar s vs. t_ms o detectar discontinuidades).

Firma de revisado